МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра АПУ

ОТЧЕТ

по практической работе №2
по дисциплине «Автоматизация тестирования»
Тема: Поиск Xpath-локаторов средствами DevTools

Студентка гр. 4370 _____ Александрова В.Р.

Преподаватель _____ Турнецкая Е.Л.

Санкт-Петербург
2026

Цель работы

Получение практических навыков по тестированию веб-элементов на основе XPath-селекторов.

Задачи

1. Определить XPath-селектор веб-элемента средствами DevTools.
2. Осуществить поиск веб-элементов с помощью XPath-селекторов.
3. Реализовать фильтрацию элементов на основе функций, операторов сравнения, логических операций, которые реализованы в языке XPath.
4. Зафиксировать результат обучения в отчете.

Ход работы

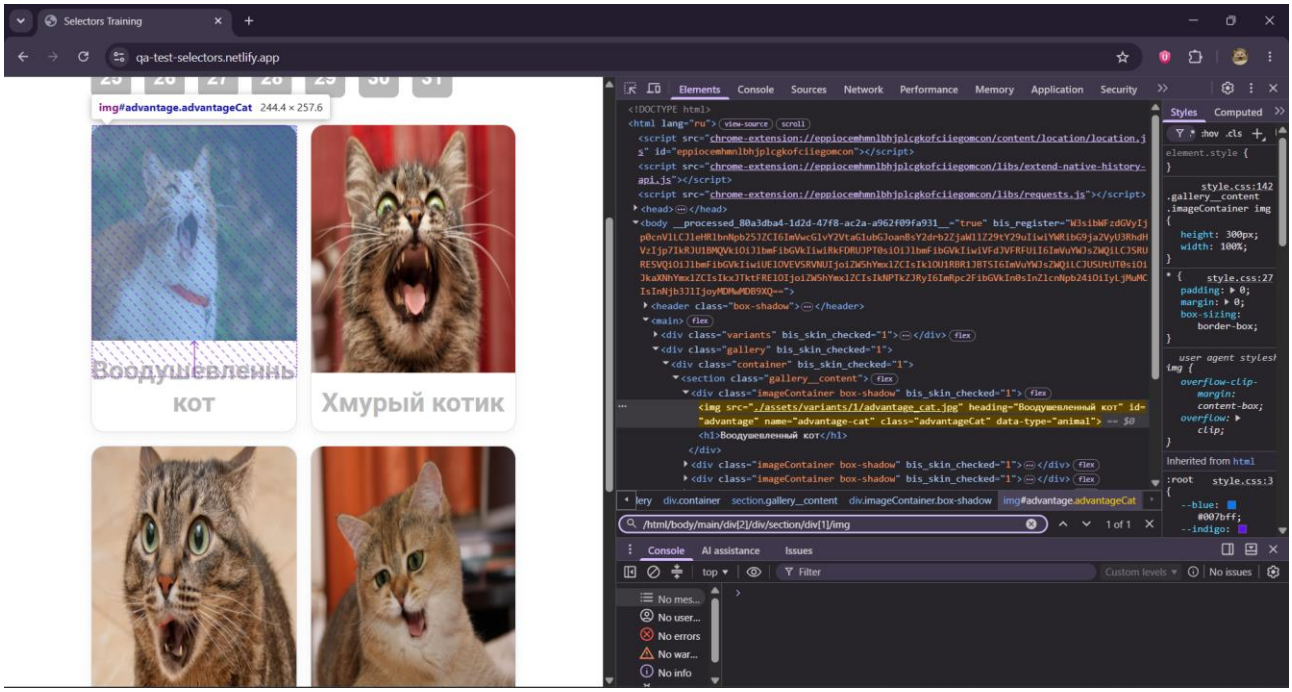


Рис. 1 — Копирование полного пути XPath к веб-элементу с использованием контекстного меню DevTools.

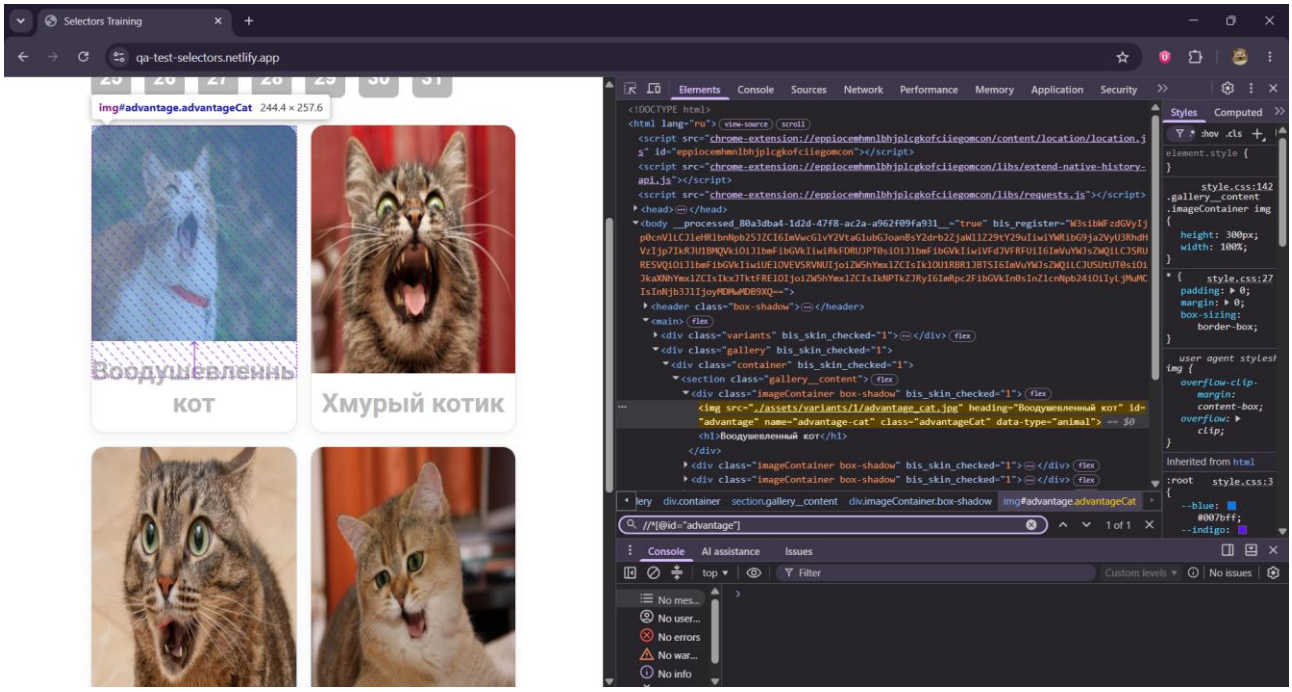


Рис. 2 — Копирование простого пути XPath к веб-элементу с использованием контекстного меню DevTools.

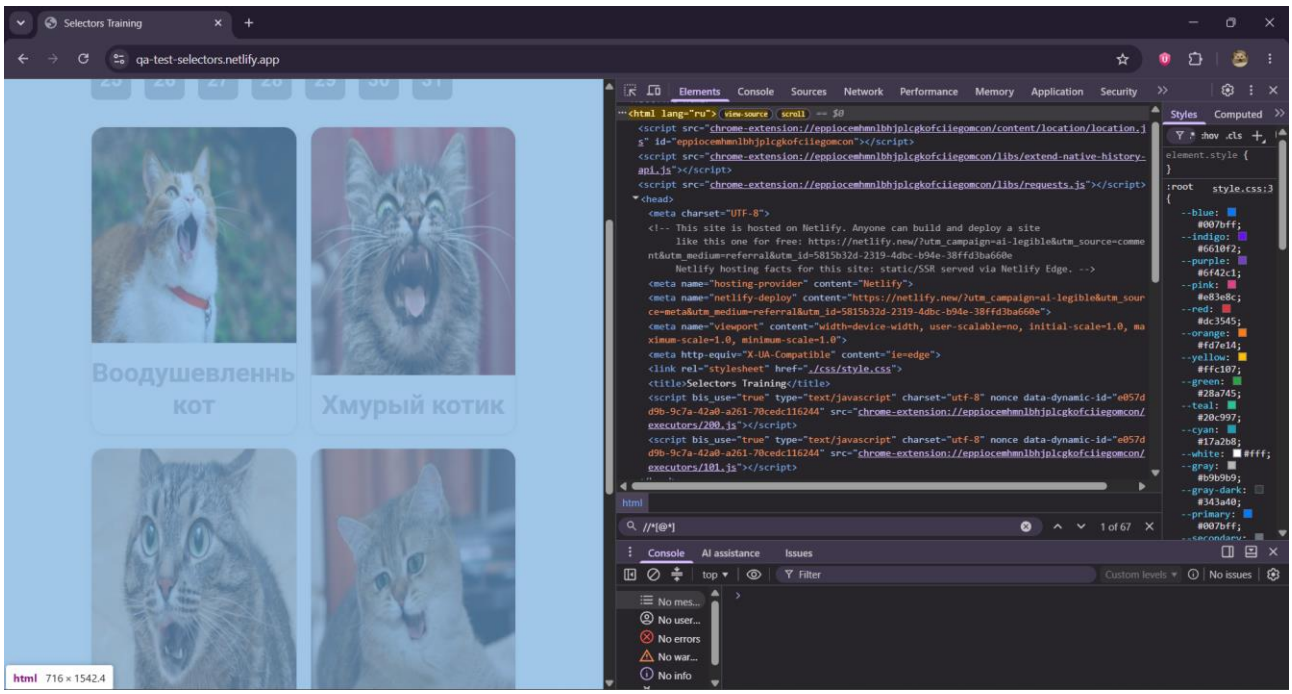


Рис. 3 — Осуществление выбора всех элементов на странице с помощью универсального XPath-запроса //[@*]*

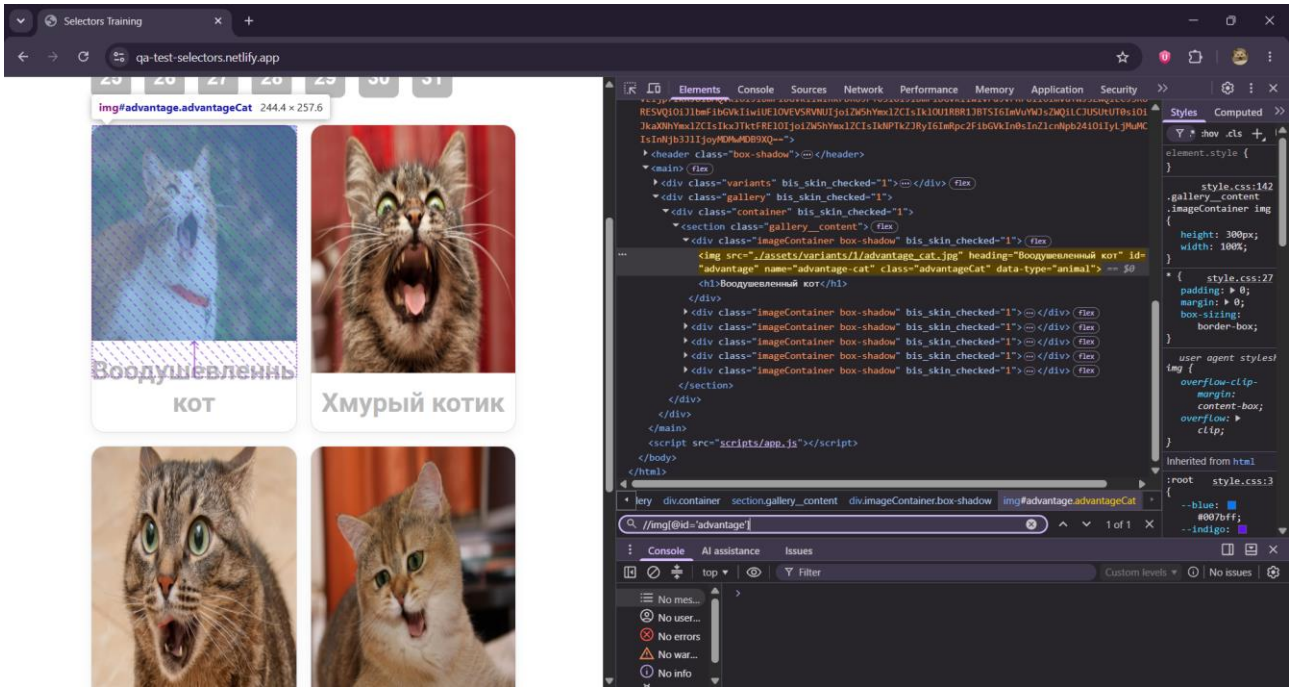


Рис. 4 — Поиск веб-элемента по значению атрибута с помощью XPath-выражения //img[@id='advantage']

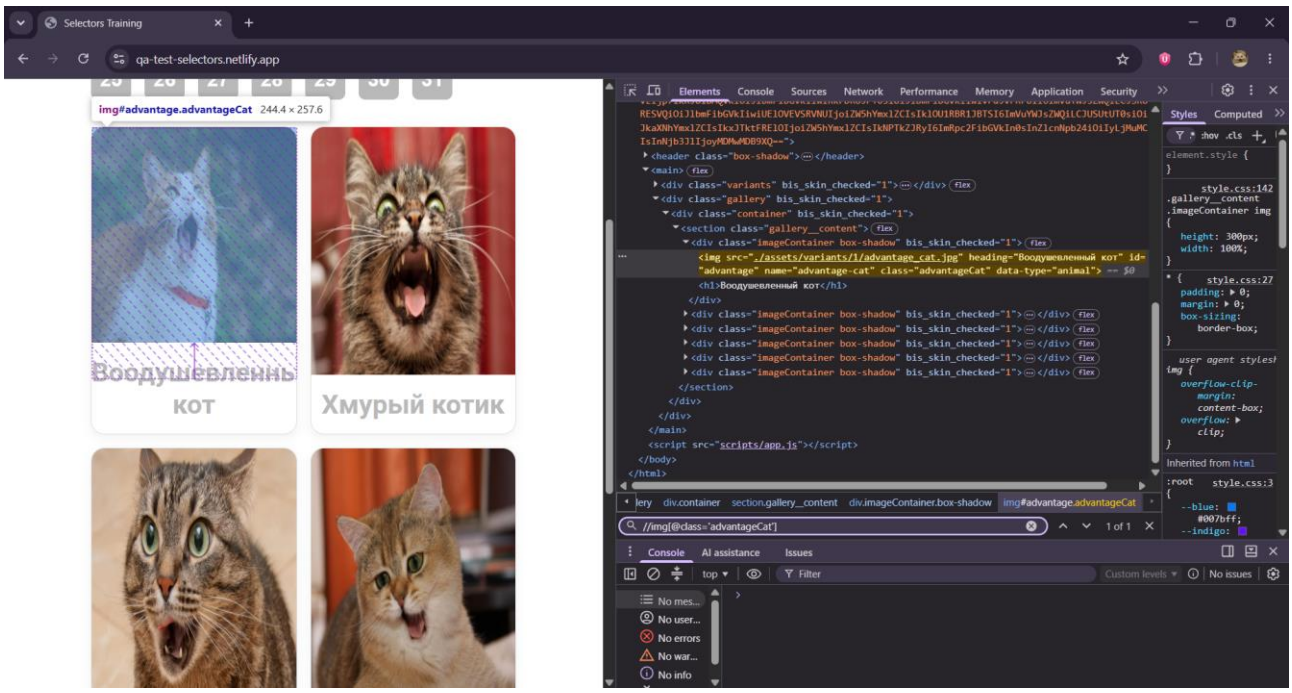


Рис. 5 — Поиск элемента на странице с применением селектора по классу через XPath-выражение //img[@class='advantageCat']

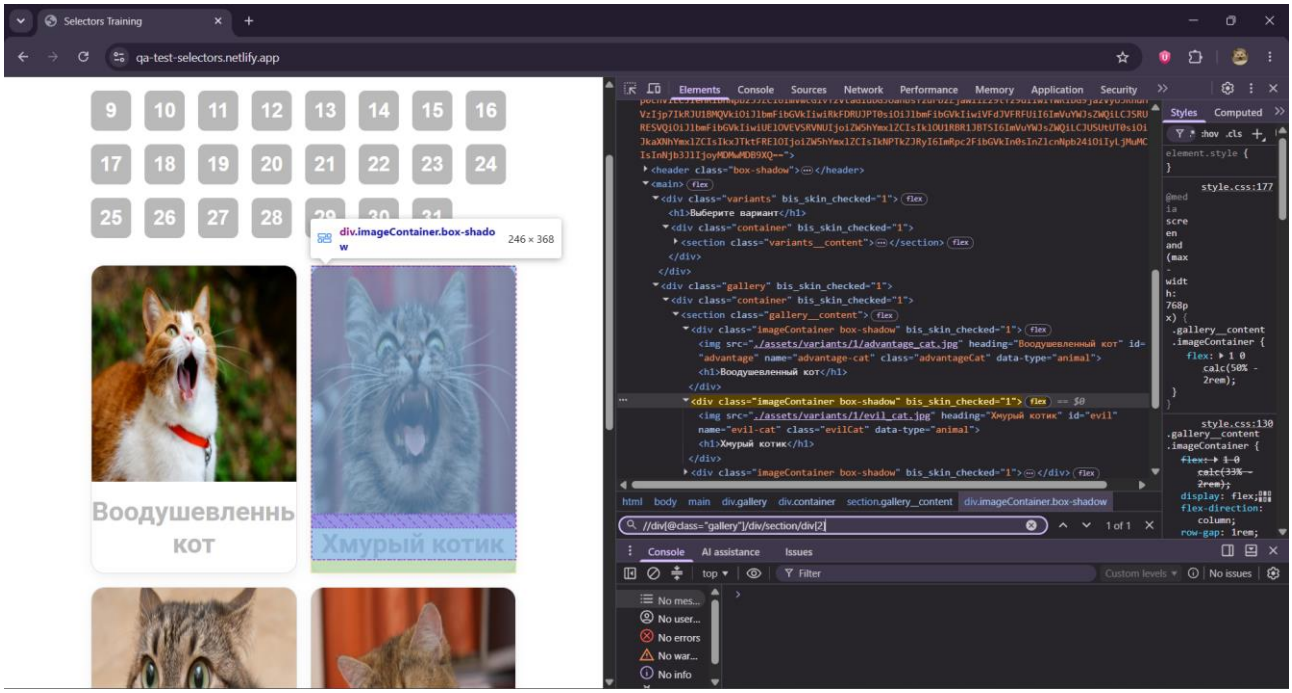


Рис. 6 — Выбор элемента коллекции по его порядковому номеру через относительный XPath-путь //div[@class='gallery']/div/section/div[2]

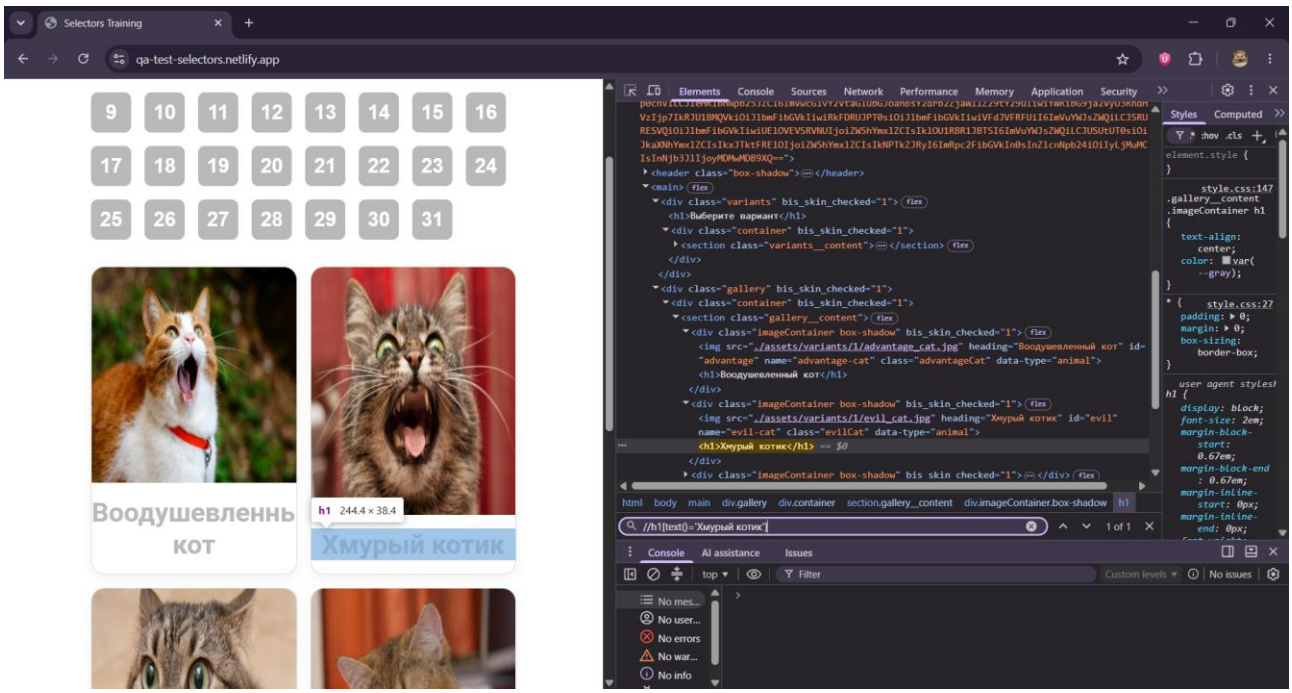


Рис. 7 — Поиск веб-элемента по его текстовому содержимому с применением XPath-функции text()

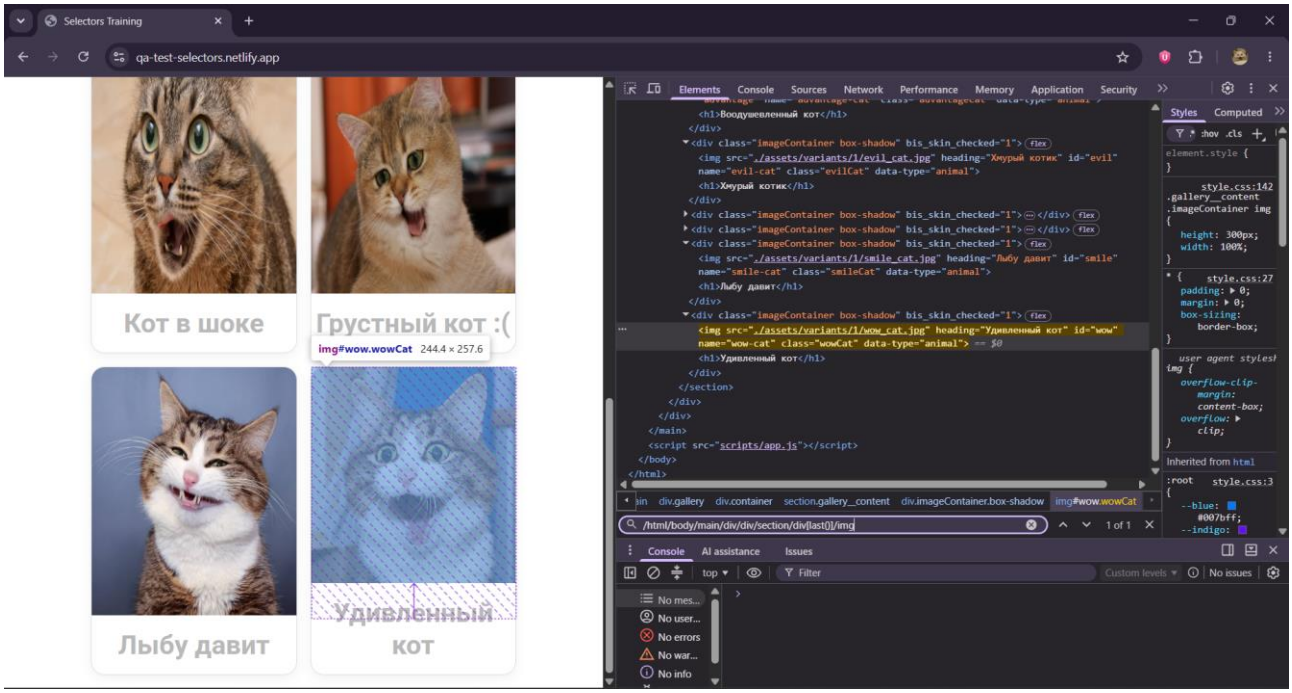


Рис. 8 — Идентификация элемента в коллекции с использованием XPath-функции last() для поиска последнего узла

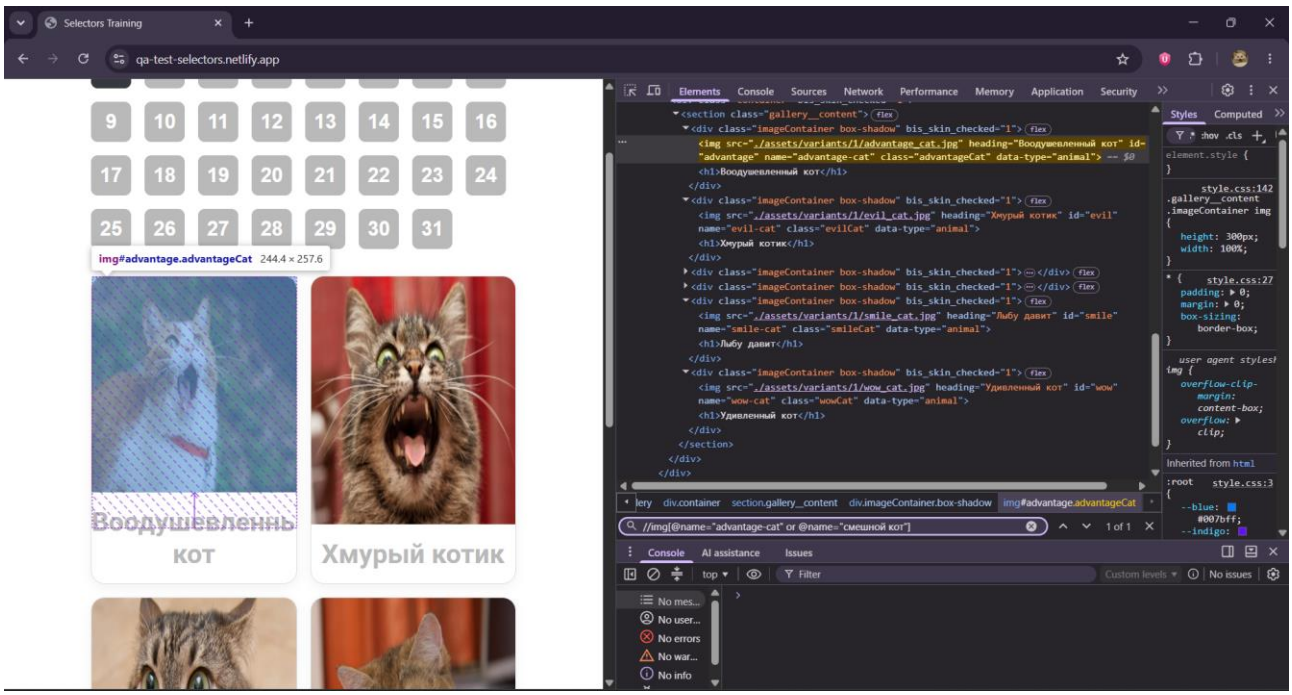


Рис. 9 — Проведение фильтрации с применением логической операции OR для поиска нескольких элементов по атрибуту

Вывод

В ходе выполнения данной практической работы были получены и закреплены навыки по тестированию веб-элементов на основе языка запросов XPath с использованием инструментов разработчика (DevTools) браузера Google Chrome.

В процессе выполнения задания были изучены ключевые аспекты построения поисковых запросов: от простых локаторов по ID и классам до сложных выражений с использованием предикатов. Практическое применение функций text(), last() и операторов фильтрации позволило эффективно взаимодействовать с динамическими коллекциями веб-элементов. Использование специализированных функций XPath значительно упростило поиск объектов, чьи атрибуты могут быть не уникальными, за счет обращения к их текстовому содержимому или порядковому положению в иерархии DOM.

В процессе выполнения работы была выявлена техническая особенность использования XPath: при построении полных путей с помощью инструментов DevTools создаются крайне громоздкие выражения, которые становятся нечитаемыми и неустойчивыми при изменении верстки. Данная проблема была решена путем перехода к использованию относительных XPath-запросов, что обеспечило гибкость и лаконичность кода. Также была реализована фильтрация на основе логических операций, что подтвердило возможность выполнения глубокого анализа контента страницы одним поисковым запросом.

Выполнение работы позволило углубить понимание иерархической структуры веб-страниц и получить ценный опыт работы с инструментами автоматизации тестирования. Полученные навыки необходимы для написания устойчивых локаторов в фреймворках автоматизации, обеспечения качества кроссбраузерной верстки и диагностики серверного ответа при взаимодействии с пользовательским интерфейсом.

Список использованных источников

1. Турнецкая Е. Л. Поиск XPath-локаторов средствами DevTools: методические указания к практической работе № 2. — СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2024.
2. Документация на портале от консорциума 3WW. URL: https://www.w3schools.com/xml/xpath_syntax.asp (дата обращения 09.09.2026).
3. XPath — примеры запросов в HTML для парсинга сайта. URL: https://habr.com/ru/articles/753332/ (дата обращения 09.09.2026).